

Guía Oficial de Ingeniería Back-end

Guía de mejores prácticas para el desarrollo backend en Santos Pegasus Soluciones.

Estándares de código Python:

- Seguimos PEP 8 estrictamente con Black como formateador automático
- Usamos type hints en todas las funciones para mejorar la mantenibilidad
- Las docstrings son obligatorias para módulos, clases y funciones públicas
- Las excepciones deben ser específicas y manejadas apropiadamente

Arquitectura de microservicios:

- Cada microservicio es un proyecto independiente con su propio repositorio
- Comunicación síncrona vía REST APIs y gRPC para servicios críticos
- Comunicación asíncrona usando RabbitMQ para eventos y colas
- Usamos el patrón API Gateway para el enrutamiento y autenticación
- Los servicios se registran en Consul para service discovery

Bases de datos:

- PostgreSQL para datos transaccionales con migraciones usando Alembic
- Redis para caché y sesiones con TTL configurable
- MongoDB para logs y datos no estructurados
- Elasticsearch para búsquedas y análisis

Seguridad:

- Autenticación OAuth 2.0 + JWT
- Cifrado de datos sensibles en reposo y en tránsito
- Rate limiting por endpoint para prevenir ataques
- Auditoría de accesos y acciones críticas

CI/CD Pipeline:

- Cada PR ejecuta tests automáticos y linting
- Despliegue en desarrollo a través de GitHub Actions
- Aprobación manual para despliegue a producción
- Monitoreo con Prometheus y Grafana

